



CRYPTO HUNTER PRO

CIE - Crypto Intelligence Engine

Módulo Avançado de Scanner de Carteiras de Criptomoedas

Manual de Usuário Completo

Março / 2026

*Equipe Crypto Hunter Pro
Henrique Lourenço e Alexandre Senra*

CRIADORES / CREATORS

CRIADOR / CREATOR:

Henrique Lourenco

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/henriquelourenco>

Instagram: <https://www.instagram.com/henrique.web3>

DOE / DONATE:

BTC: bc1qpq0cgvyxczetumdf87345zzk0zr0xz96ampmhs

ETH: henriquelourenco.eth

PIX: henriquesamuel@yahoo.com.br

CRIADOR / CREATOR:

Alexandre Senra

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alexandresenra>

Instagram: https://www.instagram.com/alexandresenra_

EN: Help us keep this project alive! Donate any amount.

EN: Free software, made with dedication. Support the creators!

PT: Ajude-nos a manter este projeto vivo! Doe qualquer valor.

PT: Software livre, feito com dedicacao. Apoie os criadores!

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O Problema: Acessibilidade e Gerenciamento de Múltiplas Carteiras
- 1.2. A Solução: Crypto Hunter Pro - CIE
- 1.3. Público-Alvo

2. ARQUITETURA E TECNOLOGIA

- 2.1. Visão Geral da Arquitetura
- 2.2. Linguagem e Performance
- 2.3. Estrutura de Arquivos do Projeto

3. REDES E TOKENS SUPORTADOS

- 3.1. Visão Geral das Redes Suportadas
- 3.2. Tokens EVM Detalhados
- 3.3. Tokens Solana (SPL)
- 3.4. Tokens Tron (TRC-20)

4. DERIVAÇÃO DE ENDEREÇOS

- 4.1. Padrões BIP (BIP32, BIP39, BIP44, BIP49, BIP84, BIP86)
- 4.2. Ed25519 (Solana, TON, Stellar, Sui e Near)
- 4.3. Tabela Completa de Derivation Paths

5. APIs E FONTES DE DADOS

- 5.1. APIs Utilizadas por Rede
- 5.2. Sistema de Pool de APIs e Rate Limiting

6. REQUISITOS DO SISTEMA

7. INSTALAÇÃO E COMPILAÇÃO

- 7.1. Pré-Requisitos
- 7.2. Processo de Compilação

8. GUIA DE USO COMPLETO

- 8.1. Tela Inicial e Seleção de Idioma
- 8.2. Menu Principal

8.3. Inserção Manual de Seed Phrase

8.4. Importação de Arquivos Excel (Unmixer Seed)

8.5. Configuração de Chaves de API

8.6. Seleção de Redes

8.7. Configuração de Derivações (BTC/BCH/LTC)

8.8. Range de Índices

8.9. Passphrase Opcional (BIP39)

8.10. Escaneamento em Tempo Real

8.11. Resultados e Relatório Excel

9. RELATÓRIOS EXCEL

9.1. Aba Resumo

9.2. Aba Com Saldo

9.3. Aba Com Historico

9.4. Colunas Detalhadas

10. SISTEMA DE LICENÇA E PROTEÇÃO ANTI-BYPASS

10.1. Tipos de Licença

10.2. Verificação de Tempo Anti-Bypass

10.3. Comportamento em Diferentes Cenários

11. SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

12. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

13. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Problema: Acessibilidade e Gerenciamento de Múltiplas Carteiras

No universo das criptomoedas, a gestão de múltiplos ativos digitais pode se tornar uma tarefa complexa e desafiadora. Com a proliferação de blockchains e tokens, é comum que usuários possuam fundos distribuídos em diversas redes. A perda de acesso a uma seed phrase (frase semente), o esquecimento de carteiras derivadas ou a dificuldade em rastrear saldos em diferentes blockchains são problemas recorrentes que podem levar à perda permanente de fundos.

Estima-se que bilhões de dólares em criptomoedas estejam permanentemente inacessíveis devido a chaves perdidas, carteiras esquecidas ou erros humanos na gestão de múltiplos endereços. A complexidade aumenta exponencialmente quando consideramos que uma única seed phrase pode gerar centenas de endereços em dezenas de redes diferentes, cada uma com seus próprios formatos e padrões de derivação.

Os principais desafios enfrentados pelos detentores de criptomoedas incluem:

- **Fragmentação de Ativos:** Ter ativos em múltiplas redes (Ethereum, Bitcoin, Solana, Tron, etc.) dificulta a visualização consolidada do patrimônio. Cada rede possui seu próprio explorador de blocos e formato de endereço.
- **Carteiras Derivadas:** Uma única seed phrase pode gerar um número virtualmente infinito de endereços através de diferentes derivation paths. Endereços que não foram utilizados recentemente podem ser facilmente esquecidos, especialmente quando se utilizam múltiplas carteiras de software.
- **Complexidade de Formatos:** Redes como o Bitcoin possuem múltiplos formatos de endereço (Legacy iniciando com 1, SegWit com 3, Native SegWit com bc1q e Taproot com bc1p). Nem todas as carteiras suportam todos os formatos, gerando confusão e potencial perda de acesso.
- **Tokens em Múltiplas Redes:** Stablecoins como USDT e USDC existem em praticamente todas as redes (Ethereum, BSC, Polygon, Tron, Solana, Arbitrum, etc.), tornando impossível verificar manualmente cada rede em busca de saldos remanescentes.

1.2. A Solução: Crypto Hunter Pro - CIE

O Crypto Hunter Pro - CIE (Crypto Intelligence Engine) foi desenvolvido especificamente para solucionar esses desafios, automatizando o processo de busca e verificação de carteiras de criptomoedas em escala industrial. O software atua como um motor de inteligência criptográfica, capaz de escanear sistematicamente múltiplas blockchains em busca de endereços com saldo ou histórico de transações derivados de uma ou mais seed phrases.

O programa automatiza a derivação de milhares de endereços em 31 redes suportadas, verifica saldos de 160 tokens e consolida os resultados em relatórios detalhados em formato Excel, aumentando drasticamente as chances de encontrar ativos perdidos ou esquecidos. O CIE é capaz de processar múltiplas seeds simultaneamente, importando diretamente os resultados do módulo Unmixer Seed Search.

1.3. Público-Alvo

O Crypto Hunter Pro - CIE é destinado a:

- Detentores de Criptomoedas que possuem múltiplas seed phrases e desejam verificar se existem fundos remanescentes em carteiras antigas ou esquecidas.
- Profissionais de Segurança e Forense Digital que necessitam auditar carteiras derivadas de seed phrases em investigações.
- Empresas de Custódia e Gestão de Ativos Digitais que precisam verificar sistematicamente carteiras associadas a chaves sob sua custódia.
- Desenvolvedores e Pesquisadores de Blockchain que necessitam de uma ferramenta robusta para análise de derivação de endereços.

2. ARQUITETURA E TECNOLOGIA

2.1. Visão Geral da Arquitetura

O CIE foi projetado com uma arquitetura modular e eficiente, separando claramente as responsabilidades em componentes distintos. O fluxo de operação segue uma pipeline bem definida: entrada de dados (seed phrases) -> derivação de chaves e endereços -> consulta de saldos via APIs -> consolidação de resultados -> geração de relatórios Excel.

A arquitetura é composta por oito módulos principais, cada um implementado em um arquivo Go separado, garantindo manutenibilidade e clareza do código:

Módulo	Arquivo	Responsabilidade
Main	main.go	Ponto de entrada do programa e orquestração do fluxo principal
Globals	globals.go	Definição de structs, variáveis globais, redes suportadas e tokens
Derivation	derivation.go	Derivação de chaves e endereços (BIP32/39/44, Ed25519, Zcash)
Network	network.go	Consulta de APIs, verificação de saldos e histórico de transações
Scanner	scanner.go	Motor de escaneamento com exibição em tempo real
Excel	excel.go	Geração de relatórios Excel com 3 abas organizadas
UI	ui.go	Interface de usuário CLI bilíngue (PT/EN)
License	license.go	Sistema de licença NTP com verificação anti-bypass

2.2. Linguagem e Performance

O CIE é construído em Go (Golang), uma linguagem compilada desenvolvida pelo Google, escolhida por suas características ideais para este tipo de aplicação:

- Alta Performance: Go compila para código nativo, oferecendo velocidade de execução comparável a C/C++, essencial para operações criptográficas intensivas como derivação de chaves.
- Concorrência Nativa: O modelo de goroutines do Go permite paralelismo eficiente nas consultas de API, reduzindo drasticamente o tempo total de escaneamento.
- Compilação Estática: O executável gerado é autossuficiente, sem dependências externas de runtime, facilitando a distribuição e execução em qualquer sistema Windows.
- Cross-Compilation: O código pode ser compilado para Windows, Linux e macOS a partir de qualquer plataforma.

2.3. Estrutura de Arquivos do Projeto

Arquivo	Descrição
main.go	Ponto de entrada, inicialização e loop principal do menu
globals.go	Structs (ScanConfig, ScanResult, TokenResult, etc.), redes, derivações e tokens
derivation.go	Implementação de BIP32/39/44/49/84/86, Ed25519, CashAddr, Bech32
network.go	Pool de APIs, funções de consulta por rede (EVM, BTC, BCH, LTC, DOGE, TRX, SOL, TON, ZEC, XRP, XLM, ALGO, SUI, NEAR) + integração Alchemy/TronGrid

scanner.go	Orquestração do scan, exibição em tempo real de cada endereço verificado
excel.go	Geração de .xlsx com 3 abas: Resumo, Com Saldo, Com Historico
ui.go	Interface CLI bilíngue, menus, seleção de redes, logo ASCII
go.mod / go.sum	Gerenciamento de dependências Go
compilador.bat	Script de compilação automatizada para Windows
license.go	Sistema de licença NTP anti-bypass (IPs diretos + validação cruzada + HTTPS)

3. REDES E TOKENS SUPORTADOS

3.1. Visão Geral das Redes Suportadas

O CIE suporta um total de 31 redes blockchain, organizadas em 14 grupos de seleção. Cada grupo pode ser habilitado ou desabilitado independentemente durante a configuração do escaneamento. A tabela abaixo apresenta todas as redes suportadas com seus respectivos tokens nativos e tipos de endereço:

Grupo	Rede(s)	Token Nativo	Tipo de Endereço
EVM	Ethereum	ETH	0x... (20 bytes hex)
EVM	BNB Smart Chain (BSC)	BNB	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Polygon	POL	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Arbitrum	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Avalanche C-Chain	AVAX	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Optimism	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Base	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Sonic	S	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Mantle	MNT	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Flare	FLR	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Linea	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Scroll	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Gnosis	xDAI	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	zkSync Era	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Blast	ETH	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Cronos	CRO	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Celo	CELO	0x... (mesmo endereço EVM)
EVM	Berachain	BERA	0x... (mesmo endereço EVM)
Bitcoin	Bitcoin	BTC	1.../3.../bc1q.../bc1p...
Bitcoin Cash	Bitcoin Cash	BCH	bitcoincash:q.../1...
Tron	Tron	TRX	T... (Base58)
Solana	Solana	SOL	Base58 (32-44 chars)
Litecoin	Litecoin	LTC	L.../M.../ltc1q...
Dogecoin	Dogecoin	DOGE	D... (Base58)

TON	TON	TON	UQ.../EQ... (Base64)
Zcash	Zcash	ZEC	t1... (transparente)
XRP	XRP (Ripple)	XRP	r... (Base58)
Stellar	Stellar	XLM	G... (Ed25519, Base32)
Algorand	Algorand	ALGO	Base32 (58 chars)
Sui	Sui	SUI	0x... (Ed25519, 64 hex)
Near	Near Protocol	NEAR	hex (Ed25519, 64 hex)

3.2. Tokens EVM Detalhados

Além do saldo nativo de cada rede EVM, o CIE verifica automaticamente os saldos de 138 tokens ERC-20/BEP-20 distribuídos pelas 18 redes EVM. A seguir, a lista completa de tokens verificados em cada rede:

Ethereum (ETH + 24 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDT, USDC, DAI, BUSD, TUSD, FRAX, WBTC, WETH, LINK, UNI, AAVE, MKR, COMP, SNX, CRV, LDO, SHIB, PEPE, POL, APE, SAND, MANA, GRT, ENS.

BNB Smart Chain - BSC (BNB + 14 tokens):

Nativo: BNB. Tokens: USDT, USDC, BUSD, DAI, CAKE, WBNB, XVS, BTCB, ETH, LINK, DOT, ADA, DOGE, FLOKI.

Polygon (POL + 12 tokens):

Nativo: POL. Tokens: USDT, USDC, DAI, WPOL, AAVE, LINK, WBTC, WETH, CRV, BAL, GNS, QUICK.

Arbitrum (ETH + 11 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDT, USDC, DAI, WETH, ARB, LINK, GRT, GMX, MAGIC, RDNT, PENDLE.

Avalanche C-Chain (AVAX + 6 tokens):

Nativo: AVAX. Tokens: USDT, USDC, WAVAX, JOE, GMX, sAVAX.

Optimism (ETH + 10 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDT, USDC, DAI, OP, WETH, LINK, SNX, VELO, AAVE, PERP.

Base (ETH + 9 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDC, DAI, WETH, cbETH, AERO, BRETT, DEGEN, TOSHI, USDbC.

Sonic (S + 5 tokens):

Nativo: S. Tokens: WETH, wS, BRUSH, EQUAL, USDT.

Mantle (MNT + 6 tokens):

Nativo: MNT. Tokens: USDT, USDC, WMNT, WETH, mETH, PUFF.

Flare (FLR + 3 tokens):

Nativo: FLR. Tokens: WFLR, sFLR, WETH.

Linea (ETH + 5 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDC, USDT, WETH, DAI, wstETH.

Scroll (ETH + 5 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDC, USDT, WETH, wstETH, SCR.

Gnosis (xDAI + 6 tokens):

Nativo: xDAI. Tokens: USDC, USDT, WETH, GNO, sDAI, wstETH.

zkSync Era (ETH + 4 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDC, USDT, WETH, ZK.

Blast (ETH + 3 tokens):

Nativo: ETH. Tokens: USDB, WETH, USDT.

Cronos (CRO + 4 tokens):

Nativo: CRO. Tokens: USDC, USDT, WETH, WCRO.

Celo (CELO + 5 tokens):

Nativo: CELO. Tokens: cUSD, cEUR, USDC, USDT, WETH.

Berachain (BERA + 6 tokens):

Nativo: BERA. Tokens: HONEY, USDC, USDT, WETH, WBTC, WBERA.

3.3. Tokens Solana (SPL)

Na rede Solana, o CIE verifica o saldo nativo em SOL e 13 tokens SPL (Solana Program Library):

Nativo: SOL. Tokens SPL: USDC, USDT, JUP (Jupiter), BONK, RAY (Raydium), ORCA, JTO (Jito), PYTH (Pyth Network), W (Wormhole), RENDER, WIF (dogwifhat), mSOL (Marinade Staked SOL), jitoSOL (Jito Staked SOL).

3.4. Tokens Tron (TRC-20)

Na rede Tron, o CIE verifica o saldo nativo em TRX e 9 tokens TRC-20:

Nativo: TRX. Tokens TRC-20: USDT, USDC, USDD, TUSD, WTRX, BTT (BitTorrent), JST (JUST), SUN, WIN (WINKLink).

4. DERIVAÇÃO DE ENDEREÇOS

4.1. Padrões BIP

O CIE implementa os seguintes padrões da indústria para a derivação hierárquica determinística de chaves e endereços:

- BIP39 (Mnemonic Code): Define o padrão para geração de chaves a partir de frases mnemônicas de 12 a 24 palavras. O CIE suporta seeds de 12, 15, 18, 21 e 24 palavras em todos os 9 idiomas oficiais do BIP39.
- BIP32 (HD Wallets): Define a estrutura de carteiras hierárquicas determinísticas, permitindo a derivação de um número ilimitado de chaves filhas a partir de uma chave mestre.
- BIP44 (Multi-Account): Define a estrutura m/purpose'/coin_type'/account'/change/address_index para organização de múltiplas contas e moedas.
- BIP49 (P2SH-SegWit): Define o derivation path m/49'/coin_type'/... para endereços SegWit compatíveis (P2SH-P2WPKH), usados em Bitcoin (3...) e Litecoin (M...).
- BIP84 (Native SegWit): Define o derivation path m/84'/coin_type'/... para endereços Native SegWit (Bech32), usados em Bitcoin (bc1q...) e Litecoin (ltc1q...).
- BIP86 (Taproot): Define o derivation path m/86'/coin_type'/... para endereços Taproot (P2TR), o formato mais recente do Bitcoin (bc1p...).

4.2. Ed25519 (Solana, TON, Stellar, Sui e Near)

Para redes que utilizam o algoritmo de assinatura Ed25519 (curva elíptica Edwards 25519), como Solana, TON, Stellar, Sui e Near, o CIE implementa a derivação SLIP-0010, que adapta o BIP32 para curvas não-secp256k1. A chave privada de 32 bytes é derivada via HMAC-SHA512 a partir da seed, e a chave pública é calculada usando a multiplicação escalar na curva Ed25519.

4.3. Tabela Completa de Derivation Paths

Rede	Formato	Derivation Path	Coin Type
Bitcoin	Legacy (1...)	m/44'/0'/0'/0/x	0
Bitcoin	SegWit (3...)	m/49'/0'/0'/0/x	0
Bitcoin	Native SegWit (bc1q...)	m/84'/0'/0'/0/x	0
Bitcoin	Taproot (bc1p...)	m/86'/0'/0'/0/x	0
Bitcoin Cash	CashAddr (bitcoincash:q...)	m/44'/145'/0'/0/x	145
Bitcoin Cash	Legacy (1...)	m/44'/145'/0'/0/x	145
EVM (todas)	Padrão (0x...)	m/44'/60'/0'/0/x	60
Tron	Padrão (T...)	m/44'/195'/0'/0/x	195
Solana	Ed25519 (Base58)	m/44'/501'/0'/0'	501
Litecoin	Legacy (L...)	m/44'/2'/0'/0/x	2
Litecoin	SegWit (M...)	m/49'/2'/0'/0/x	2
Litecoin	Native SegWit (ltc1q...)	m/84'/2'/0'/0/x	2
Dogecoin	Padrão (D...)	m/44'/3'/0'/0/x	3
TON	Ed25519 (UQ.../EQ...)	m/44'/607'/0'	607
Zcash	Transparente (t1...)	m/44'/133'/0'/0/x	133
XRP (Ripple)	Padrão (r...)	m/44'/144'/0'/0/x	144
Stellar	Ed25519 (G...)	m/44'/148'/0'	148
Algorand	Ed25519 (Base32)	m/44'/283'/0'/0/x	283
Sui	Ed25519 (0x...)	m/44'/784'/0'/0/0'	784
Near Protocol	Ed25519 (hex)	m/44'/397'/0'	397

5. APIs E FONTES DE DADOS

5.1. APIs Utilizadas por Rede

O CIE utiliza múltiplas APIs públicas e de terceiros para consultar saldos e histórico de transações. O sistema implementa um pool de APIs com failover automático, garantindo alta disponibilidade mesmo quando uma API está temporariamente indisponível ou com rate limiting.

Rede	APIs Utilizadas	Tipo
EVM (todas)	Etherscan, BscScan, PolygonScan, Arbiscan, Snowtrace, etc.	REST API + JSON-RPC
Bitcoin	Blockstream.info, Blockchain.info, Mempool.space	REST API
Bitcoin Cash	Blockchain.info/bch, Bitcoin.com REST	REST API
Litecoin	Blockchair, Litecoinspace	REST API
Dogecoin	Blockchair, DogeChain	REST API
Tron	TronGrid, TronScan	REST API
Solana	Solana RPC (mainnet-beta)	JSON-RPC
TON	Toncenter.com	REST API
Zcash	Blockchair	REST API
XRP (Ripple)	XRPL Cluster (xrplcluster.com)	JSON-RPC
Stellar (XLM)	Horizon API (horizon.stellar.org)	REST API
Algorand (ALGO)	Algonode (algonode.cloud)	REST API
Sui (SUI)	Sui Fullnode RPC, BlastAPI	JSON-RPC
Near Protocol	NEAR RPC (rpc.mainnet.near.org), Lava	JSON-RPC

5.2. Sistema de Pool de APIs e Rate Limiting

Para evitar bloqueios por excesso de requisições, o CIE implementa um sistema inteligente de gerenciamento de APIs com as seguintes características:

- **Pool Rotativo:** Múltiplas APIs são configuradas para cada rede, e o sistema alterna entre elas automaticamente.
- **Rate Limiting:** Cada API possui um limite de requisições por segundo configurável, e o sistema aguarda automaticamente quando o limite é atingido.
- **Failover Automático:** Se uma API retorna erro ou timeout, o sistema automaticamente tenta a próxima API do pool.
- **Chaves de API Opcionais:** O usuário pode configurar chaves de API pagas (Alchemy e TronGrid) para aumentar significativamente os limites de requisição e a velocidade de escaneamento. Se a API paga falhar durante o uso (créditos acabaram, timeout, etc.), o programa automaticamente continua usando as APIs públicas sem interrupção.

6. REQUISITOS DO SISTEMA

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema Operacional	Windows 10 (64-bit)	Windows 11 (64-bit)
Processador	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3	Intel Core i5+ / AMD Ryzen 5+
Memória RAM	4 GB	8 GB ou mais
Espaço em Disco	100 MB livres	500 MB livres
Conexão com Internet	Necessária para consultas de API e verificação de licença	Banda larga estável
Software	Go 1.18+	Go 1.21+ (última versão)

7. INSTALAÇÃO E COMPILAÇÃO

7.1. Pré-Requisitos

Antes de compilar o Crypto Hunter Pro - CIE, certifique-se de que o Go (Golang) está instalado em seu sistema. O Go pode ser baixado gratuitamente em <https://go.dev/dl/>. Após a instalação, verifique se o Go está acessível pelo terminal executando o comando 'go version'.

7.2. Processo de Compilação

O processo de compilação foi simplificado através do script compilador.bat incluído no pacote de distribuição:

- Passo 1: Extraia o arquivo ZIP do Crypto Hunter Pro em uma pasta de sua preferência.
- Passo 2: Navegue até a pasta do projeto extraído.
- Passo 3: Clique duas vezes no arquivo compilador.bat.
- Passo 4: O script exibirá um menu com duas opções de licença: [1] Vitalício (sem expiração) ou [2] Com data de expiração. Se escolher a opção 2, será solicitado o número de dias de validade. Em seguida, o script baixará as dependências, compilará o código-fonte e gerará os executáveis para x64 e x86.
- Passo 5: Aguarde a mensagem 'SUCESSO!' indicando que a compilação foi concluída com êxito.

Após a compilação, os executáveis estarão disponíveis na mesma pasta. Para versões vitalícias: `crypto_hunter_pro_x64.exe` e `crypto_hunter_pro_x86.exe`. Para versões com expiração: `crypto_hunter_pro_x64_Expires_in_YYYYMMDD.exe` e `crypto_hunter_pro_x86_Expires_in_YYYYMMDD.exe`.

8. GUIA DE USO COMPLETO

8.1. Tela Inicial e Seleção de Idioma

Ao iniciar o programa, a primeira tela exibe o logo ASCII do Crypto Hunter Pro e solicita a seleção do idioma de interface. O usuário pode escolher entre Português (PT-BR) e Inglês (EN). Todos os menus possuem validação de entrada: caso o usuário digite uma opção inválida, o programa exibe uma mensagem de erro e solicita novamente até que uma opção válida seja informada. Todas as mensagens, menus e instruções serão exibidos no idioma selecionado.

8.2. Menu Principal

O menu principal oferece as seguintes opções:

- 1. Digitar seed phrase manualmente: Para escanear uma única seed phrase inserida pelo teclado.
- 2. Importar arquivos Excel do Unmixer Seed: Para escanear múltiplas seeds importadas de arquivos .xlsx gerados pelo módulo Unmixer Seed Search.
- Antes do menu principal, o programa exibe o menu de Configuração de APIs, onde o usuário pode optar por continuar com APIs públicas gratuitas ou configurar chaves de API pagas (Alchemy e/ou TronGrid) para maior velocidade.
- 0. Sair: Encerra o programa.

8.3. Inserção Manual de Seed Phrase

Ao selecionar a opção 1, o programa solicita que o usuário digite a seed phrase completa (12 a 24 palavras separadas por espaço). O programa valida automaticamente cada palavra contra o dicionário BIP39 e verifica o checksum da seed. Caso alguma palavra seja inválida, o programa sugere a palavra mais próxima do dicionário.

8.4. Importação de Arquivos Excel (Unmixer Seed)

Ao selecionar a opção 2, o programa solicita o caminho para o arquivo .xlsx gerado pelo Unmixer Seed Search. O CIE lê automaticamente todas as seed phrases válidas do arquivo e as adiciona à fila de escaneamento. Esta funcionalidade permite o processamento em lote de centenas ou milhares de seeds de forma automatizada.

8.5. Configuração de Chaves de API

Antes do menu principal, o programa exibe o menu de Configuração de APIs com duas opções: [1] Continuar com APIs públicas gratuitas (padrão) ou [2] Configurar chaves de API (pagas). O programa funciona perfeitamente com APIs públicas gratuitas. Porém, para buscas em larga escala (milhares de seeds por dias seguidos), o usuário pode configurar chaves de API pagas para maior velocidade e sem interrupções por rate-limit. As APIs pagas suportadas são:

Serviço	Rede	Como Obter
Alchemy (Recomendada)	16 redes EVM + Solana	Registre-se em alchemy.com/pricing e gere uma API key
TronGrid	Tron (TRX + TRC-20)	Registre-se em trongrid.io e gere uma API key

Alchemy cobre: Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base, Linea, Scroll, Gnosis, zkSync, Blast, Celo, Berachain, Sonic, Mantle e Solana. Redes não cobertas pela Alchemy (Cronos, Flare, Bitcoin, Bitcoin Cash, Tron, Litecoin, Dogecoin, TON, Zcash, XRP, Stellar, Algorand, Sui e Near) utilizam automaticamente as APIs públicas gratuitas.

TronGrid cobre: Tron (TRX + todos os tokens TRC-20). Todas as demais redes utilizam automaticamente as APIs públicas gratuitas.

IMPORTANTE: O usuário pode configurar 1 ou as 2 APIs. Se uma API paga falhar durante o escaneamento (créditos acabaram, timeout, erro de conexão, etc.), o programa detecta automaticamente e continua a busca usando as APIs públicas gratuitas, sem interrupção e sem perda de resultados.

8.6. Seleção de Redes

Após inserir a seed phrase, o programa exibe a lista de 14 grupos de redes disponíveis. O usuário pode selecionar redes individuais (ex: 1,3,5), um intervalo (ex: 1-5) ou todas as redes (digitando 'all'). Apenas as redes selecionadas serão escaneadas, economizando tempo quando o usuário sabe em quais redes procurar.

8.7. Configuração de Derivações (BTC/BCH/LTC)

Para redes com múltiplos formatos de endereço (Bitcoin, Bitcoin Cash e Litecoin), o programa exibe um submenu adicional permitindo a seleção dos formatos desejados. Por exemplo, para Bitcoin, o usuário pode escolher entre Legacy (1...), SegWit (3...), Native SegWit (bc1q...) e Taproot (bc1p...), ou selecionar todos.

8.8. Range de Índices

O programa solicita o range de índices de derivação a ser verificado. O padrão é 0-20 (21 endereços por derivação). Para buscas mais amplas, o usuário pode aumentar o range (ex: 0-100 ou 0-500). Ranges maiores aumentam o tempo de escaneamento mas também as chances de encontrar endereços utilizados em índices mais altos. O programa valida o range inserido: caso o índice final seja menor que o inicial (ex: 3000-2900), uma mensagem de erro é exibida e o programa solicita novamente até que um range válido seja informado.

8.9. Passphrase Opcional (BIP39)

O BIP39 permite a adição de uma passphrase opcional (também chamada de '25ª palavra') à seed phrase. Se o usuário utilizou uma passphrase ao criar a carteira original, ela deve ser informada aqui para que os endereços derivados sejam corretos. Caso contrário, basta deixar em branco.

8.10. Escaneamento em Tempo Real

Durante o escaneamento, o programa exibe em tempo real cada endereço sendo verificado, com o status de cada consulta:

- [vazio] - Endereço sem saldo e sem histórico de transações.
- [SALDO: X.XX SYMBOL] - Endereço com saldo atual encontrado.
- [HISTORICO: N tx] - Endereço sem saldo atual, mas com histórico de transações.
- [ERRO: mensagem] - Erro na consulta da API (timeout, rate limit, etc.).
- [duplicado - mesmo endereco] - Endereço já verificado em outra derivação (ex: BCH CashAddr vs Legacy).

A seed phrase completa é exibida sem truncamento, e cada endereço é mostrado por inteiro, facilitando a conferência visual.

8.11. Resultados e Relatório Excel

Ao final do escaneamento, o programa exibe um resumo com o tempo total, número de endereços verificados, endereços com saldo e endereços com histórico. Se algum resultado foi encontrado, um arquivo Excel é gerado automaticamente com o nome no formato 'Relatorio_Saldos_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx'.

9. RELATÓRIOS EXCEL

Os relatórios são gerados em formato .xlsx (Microsoft Excel) e contêm 3 abas organizadas para facilitar a análise dos resultados.

9.1. Aba Resumo

A aba 'Resumo' contém TODOS os endereços encontrados com saldo ou histórico, independentemente do tipo. Esta é a visão consolidada de todos os resultados do escaneamento.

9.2. Aba Com Saldo

A aba 'Com Saldo' contém apenas os endereços que possuem saldo atual (nativo ou em tokens). Estes são os endereços com fundos recuperáveis imediatamente.

9.3. Aba Com Historico

A aba 'Com Historico' contém endereços que possuem histórico de transações mas NÃO possuem saldo atual. Estes endereços indicam que a carteira já foi utilizada, mas os fundos foram movidos.

9.4. Colunas Detalhadas

Coluna	Descrição
Rede	Nome da rede blockchain (ex: Ethereum, BSC, Bitcoin)
Derivação	Derivation path utilizado (ex: m/44'/60'/0'/0/0)
Índice	Índice de derivação do endereço
Endereço	Endereço completo da carteira
Chave Privada	Chave privada correspondente (hex ou WIF)
Saldo Nativo	Saldo do token nativo da rede
Símbolo	Símbolo do token nativo (ETH, BNB, SOL, etc.)
Tokens	Lista de tokens encontrados com saldos
Qtd Transações	Número total de transações do endereço
Data Última Movimentação	Data da última transação registrada
Seed Phrase	Seed phrase de origem do endereço

10. SISTEMA DE LICENÇA E PROTEÇÃO ANTI-BYPASS

O Crypto Hunter Pro - CIE inclui um sistema de verificação de licença baseado em tempo real, projetado para controlar o período de uso do software em versões com data de expiração. Versões vitalícias não possuem nenhuma verificação e funcionam indefinidamente.

10.1. Tipos de Licença

O compilador.bat permite gerar dois tipos de executável:

Vitalício: O executável não possui data de expiração e funciona indefinidamente. Nenhuma verificação de licença é realizada ao iniciar o programa. Os executáveis são nomeados como `crypto_hunter_pro_x64.exe` e `crypto_hunter_pro_x86.exe`.

Com Expiração: O executável possui uma data limite de funcionamento embutida no binário em tempo de compilação. Ao iniciar, o programa verifica a hora real via internet e bloqueia o acesso caso a licença tenha expirado. Os executáveis são nomeados como `crypto_hunter_pro_x64_Expires_in_YYYYMMDD.exe` e `crypto_hunter_pro_x86_Expires_in_YYYYMMDD.exe`.

10.2. Verificação de Tempo Anti-Bypass

O sistema de verificação utiliza três camadas de proteção para impedir a manipulação do relógio do sistema:

Camada 1 - NTP por IP Direto: O programa consulta 8 servidores NTP (Google, Cloudflare, NIST, Apple) utilizando seus endereços IP diretos em vez de nomes de domínio. Isso impede que o arquivo hosts do Windows seja utilizado para redirecionar as consultas NTP para um servidor falso.

Camada 2 - Validação Cruzada: O programa coleta a hora de múltiplas fontes independentes e compara os resultados. Se houver divergência superior a 2 minutos entre quaisquer duas fontes, o programa detecta a manipulação e exibe a mensagem 'Manipulação de tempo detectada!' bloqueando a execução.

Camada 3 - HTTPS como Backup: Além do protocolo NTP, o programa realiza requisições HTTPS para servidores confiáveis (Google, Cloudflare, Microsoft) e extrai a hora do header HTTP Date. Como a conexão HTTPS é protegida por certificado SSL, é praticamente impossível falsificar a resposta sem possuir o certificado privado do servidor.

O programa utiliza a mediana dos tempos coletados para maior precisão e resistência a outliers.

10.3. Comportamento em Diferentes Cenários

Licença válida: O programa exibe os dias restantes e continua a execução normalmente.

Licença expirada: O programa exibe a data de expiração, a data atual verificada via NTP/HTTPS e uma mensagem solicitando contato com a equipe para renovação. O programa não permite a execução.

Sem conexão com internet: O programa não consegue verificar a licença e exibe uma mensagem solicitando que o usuário verifique sua conexão. O programa não permite a execução sem verificação.

Manipulação detectada: Se as fontes de tempo divergem significativamente, o programa detecta a tentativa de bypass e bloqueia a execução com uma mensagem específica de alerta.

11. SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

A segurança é uma preocupação fundamental ao trabalhar com seed phrases e chaves privadas. O Crypto Hunter Pro - CIE foi projetado com a segurança em mente, mas o usuário também deve seguir boas práticas para proteger seus dados.

Recomendações de Segurança:

- **Ambiente Isolado:** Sempre que possível, execute o CIE em um computador dedicado, sem conexão com a internet durante a manipulação de resultados. A conexão é necessária apenas durante o escaneamento para consultar as APIs.
- **Proteção dos Resultados:** Trate os arquivos Excel gerados com o mesmo nível de segurança que você trataria as próprias seed phrases. Eles contêm chaves privadas que dão acesso direto aos fundos.
- **Pós-Recuperação:** Após encontrar uma carteira com saldo, mova os fundos imediatamente para uma nova carteira segura e apague todos os arquivos de resultado de forma segura (usando ferramentas de exclusão segura).
- **Antivírus e Malware:** Certifique-se de que o computador está livre de malware, keyloggers e outros softwares maliciosos antes de executar o CIE.
- **Backup Seguro:** Se necessário manter os resultados, armazene-os em mídia criptografada (ex: VeraCrypt) e em local seguro.

12. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

P: O programa precisa de internet para funcionar?

R: Sim, o CIE necessita de conexão com a internet para consultar as APIs das blockchains e verificar saldos. Sem internet, a derivação de endereços funciona, mas a verificação de saldos não é possível.

P: O programa envia minhas seed phrases para algum servidor?

R: Não. As seed phrases são processadas localmente. As consultas de API enviam apenas os endereços derivados (públicos), nunca as chaves privadas ou seed phrases.

P: Posso escanear seeds de 12 e 24 palavras?

R: Sim, o CIE suporta seeds de 12, 15, 18, 21 e 24 palavras, conforme o padrão BIP39.

P: Por que o escaneamento demora?

R: O tempo depende do número de redes selecionadas, do range de índices e da velocidade das APIs. APIs gratuitas possuem limites de requisição que podem causar atrasos. Configurar chaves de API pagas (Alchemy e/ou TronGrid) pode acelerar significativamente o processo, especialmente para buscas em larga escala.

P: O que significa 'Com Historico' no relatório?

R: Significa que o endereço já recebeu ou enviou transações no passado, mas atualmente não possui saldo. Isso indica que a carteira foi utilizada e os fundos foram movidos.

P: Posso usar o CIE junto com o Unmixer Seed Search?

R: Sim! O fluxo ideal é: (1) usar o Unmixer para recuperar seeds perdidas, (2) exportar os resultados em Excel, (3) importar o Excel no CIE para verificar saldos em todas as redes.

P: O que acontece quando a licença expira?

R: O programa exibe uma mensagem informando a data de expiração e a data atual verificada via NTP/HTTPS, e solicita que o usuário entre em contato com a equipe Crypto Hunter Pro para renovação. O programa não permite a execução enquanto a licença estiver expirada.

P: É possível burlar a verificação de licença alterando o relógio do sistema?

R: Não. O sistema utiliza três camadas de proteção: NTP por IP direto (imune ao arquivo hosts), validação cruzada entre múltiplas fontes (detecta NTP falso) e HTTPS como backup (protegido por certificado SSL). Qualquer tentativa de manipulação é detectada e o programa bloqueia a execução.

13. CONCLUSÃO

O Crypto Hunter Pro - CIE é uma ferramenta poderosa e indispensável para qualquer pessoa que gerencia múltiplos ativos digitais. Ao automatizar a complexa tarefa de verificar milhares de endereços em dezenas de blockchains, o software não apenas economiza um tempo valioso, mas também aumenta exponencialmente as chances de recuperar fundos que poderiam ser considerados perdidos para sempre.

Com suporte a 31 redes blockchain, 160 tokens, múltiplos formatos de derivação e relatórios detalhados em Excel, o CIE oferece a cobertura mais abrangente do mercado para recuperação e auditoria de carteiras de criptomoedas. A integração nativa com o módulo Unmixer Seed Search cria um ecossistema completo de recuperação, desde a reconstrução da seed phrase até a verificação de saldos em todas as redes suportadas.

Equipe Crypto Hunter Pro

Março / 2026

14. NOVAS FUNCIONALIDADES (v2.0 - Inspiradas no BTCRecover)

14.1. Multi-Derivation Paths Automatico

O CIE agora oferece a opção de testar TODOS os derivation paths automaticamente para redes que possuem múltiplos formatos de endereço (BTC, LTC, BCH). Inspirado no BTCRecover, que testa múltiplos paths por padrão, esta funcionalidade aumenta significativamente a chance de encontrar fundos que podem estar em qualquer formato de endereço.

Como Funciona:

Quando o usuário seleciona redes que possuem múltiplos derivation paths (BTC, LTC ou BCH), o programa apresenta uma nova tela perguntando:

[1] Sim - Testar TODOS os paths de cada rede (recomendado)

[2] Não - Escolher manualmente quais paths testar

Se o usuário escolher a opção 1, todos os derivation paths são habilitados automaticamente e a tela de seleção individual de derivações é pulada, agilizando o processo.

Paths Testados Automaticamente:

BTC: Legacy (m/44'/0'/0'/0'/x) + SegWit (m/49'/0'/0'/0'/x) + Native SegWit (m/84'/0'/0'/0'/x) + Taproot (m/86'/0'/0'/0'/x)

LTC: Legacy (m/44'/2'/0'/0'/x) + SegWit (m/49'/2'/0'/0'/x) + Native SegWit (m/84'/2'/0'/0'/x)

BCH: CashAddr (m/44'/145'/0'/0'/x) + Legacy (m/44'/145'/0'/0'/x)

Quando Usar:

Esta funcionalidade é especialmente útil quando não se sabe em qual tipo de carteira os fundos foram originalmente armazenados. Por exemplo, se você usou uma carteira antiga que gerava endereços Legacy (1...) mas agora usa uma carteira moderna que gera endereços Native SegWit (bc1q...), o modo Multi-Derivation garante que ambos os formatos serão verificados automaticamente.

14.2. Integração com Unmixer Seed Search (Pipeline)

O CIE agora possui integração aprimorada com o módulo Unmixer Seed Search. Após o Unmixer gerar as seeds válidas em arquivos Excel, o usuário pode importá-las diretamente no CIE para verificação automática de saldos em múltiplas blockchains.

Fluxo de Trabalho Integrado:

1. Execute o Unmixer Seed Search e gere as seeds válidas (arquivos Excel)
2. Copie os arquivos Excel para a pasta 'Importar_Seeds' do CIE
3. No CIE, selecione a opção 'Importar Excel do Unmixer Seed'
4. O CIE testará automaticamente o saldo de cada seed em 31 redes
5. Resultados com saldo ou histórico são salvos em relatório Excel detalhado

Este pipeline elimina a necessidade de testar manualmente cada seed em diferentes carteiras, automatizando completamente o processo de verificação de fundos.